ผลการทดสอบกรณีขอบ

เพื่อยืนยันความถูกต้องของอัลกอริทึมและตรรกะการทำงานของโปรแกรม ได้ออกแบบชุดข้อมูล Log จำลองเพื่อทดสอบกรณีขอบ (Edge Cases) จำนวน 5 กรณี โดยมีผลการทดสอบดังนี้:

1. ทดสอบขอบเขตเวลา 5 นาที

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อการ Login ล้มเหลวครบ 3 ครั้งในระยะเวลา 5 นาทีพอดี และต้องไม่แจ้งเตือนหากเกินเวลาที่กำหนด

ผลที่คาดหวัง: แจ้งเตือนเฉพาะบัญชี alice และไม่แจ้งเตือน bob

ผลการทดสอบจริง:



สรุปผล: ผ่าน

2. ทดสอบการมีสถานะ SUCCESS คั่นกลาง

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบว่าหากเกิดสถานะ SUCCESS การนับจำนวน FAILED ที่สะสมมาจะต้องถูกล้างค่าและเริ่มนับรอบใหม่ทันที

ผลที่คาดหวัง: ต้องไม่พบการแจ้งเตือนอะไรเลย

ผลการทดสอบจริง:



สรุปผล: ผ่าน

3. ทดสอบหลายบัญชีสลับข้อมูลกัน

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบความสามารถในการแยกแยะข้อมูลของแต่ละบัญชี เมื่อมี Log ของหลาย Username วิ่งเข้ามาปะปนกัน

ผลที่คาดหวัง: ระบบต้องแจ้งเตือนทั้ง david และ eve

ผลการทดสอบจริง:

```
[tigger@tiggerzaza algo % python3 detect_a.py testcase3_multiple.txt
 Suspicious login activity detected:

 - david: 3 failed attempts between 2026-10-01 12:00:00 and 2026-10-01 12:02:00
 - eve: 3 failed attempts between 2026-10-01 12:00:10 and 2026-10-01 12:02:10
```

สรุปผล: ผ่าน

4. ทดสอบเวลาซ้ำกัน

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบเสถียรภาพของโปรแกรมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันพร้อมกันหลายครั้ง

ผลที่คาดหวัง: แจ้งเตือนบัญชี frank โดยโปรแกรมต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณเวลา

ผลการทดสอบจริง:

```
tigger@tiggerzaza algo % python3 detect_a.py testcase4_duplicate.txt
Suspicious login activity detected:

- frank: 3 failed attempts between 2026-10-01 13:00:00 and 2026-10-01 13:00:00
```

สรุปผล: ผ่าน (ระบบรองรับข้อมูลที่มีเวลาซ้ำกันได้)

5. ทดสอบข้อมูลไม่เรียงลำดับเวลา

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบฟังก์ชันการเรียงลำดับข้อมูลก่อนนำไปตรวจจับ

ผลที่คาดหวัง: แจ้งเตือนบัญชี grace อย่างถูกต้อง

ผลการทดสอบจริง:

```
[tigger@tiggerzaza algo % python3 detect_a.py testcase5_unsorted.txt
 Suspicious login activity detected:

 - grace: 3 failed attempts between 2026-10-01 14:00:00 and 2026-10-01 14:02:00
```

สรุปผล: ผ่าน (ระบบสามารถเรียงลำดับเวลาก่อนประมวลผลได้)